

主控与 MCU 串口通信协议

深圳技术研究院

版本修改记录

版本号	定制/修改者	说明	修改时间
V1.0	Barry. zhang	初始版本，增加主控与单片机 (MCU) 之间的串口通信协议	2023/7/25
V1.1	Barry. zhang	增加了一次查询 mcu 所有控制状态，以及获取产品信息指令。	2023/7/28
V1.2	Barry. zhang	增加模式命令和 checksum 计算方法	2023/7/31
V1.3	Barry. zhang	增加了获取产品信息，获取色温范围等指令。	2023/8/4
V1.4	Barry. zhang	增加 mcu OTA 命令	2023/9/26
V1.5	Barry. zhang	增加产品信息数据交互指令	2023/12/8
V1.6	Barry. zhang	增加 hsv 指令	2024/3/12
V1.7	Barry. zhang	增加限定功率指令	2024/7/22
V1.8	Barry. zhang	增加掉电恢复方式指令	2024/9/19
V1.9	Barry. zhang	增加出厂数据参数，删除冗余参数	2024/10/12
V2.0	Young. huang	增加出厂数据操作指令	2024/10/21
V2.1	Barry. zhang	增加进入测试模式指令	2024/10/28
V2.2	Wellpo. chen	增加色温曲线指令、单双色温指令	2024/10/31
V2.3	Barry. zhang	增加获取 MCU 模式指令 (色温亮度、RGB、dim to warm)，dim to warm 模式调节亮度指令	2024/11/26
V2.4	Barry. zhang	增加亮度+-按步长调节指令	2024/12/2
V2.5	Lawrence. Zhong	增加控制透镜 XY 轴指令	2025/4/24
V2.6	Lawrence. Zhong	修改透镜控制指令为垂直和水平同时变焦；增加水平变焦指令和垂直变焦指令	2025/5/7
V2.7	Blithe. Li	增加情景编号选择指令	2025/5/19
V2.8	Wellpo. Chen	增加 Natural 模式、Natural 亮度+色温指令的控制与读取	2025/6/10
V2.9	Barry. zhang	删除 natural 模式，统一改为 ct_mode 模式指令	2025/6/17
V2.10	Barry. zhang	增加获取灯能力指令，能力包含 natural，dim to warm 等	2025/6/20
V2.11	Wellpo. Chen	修改获取设备模式，与 app 下发同步。增加设备能力属性参数。	2025/6/23
V2.12	Wellpo. Chen	增加 MCU 指令解析提醒	2025/6/23
V2.13	Lawrence. Zhong	添加 OTA 广播头部信息指令	2025/7/2
V2.14	Lawrence. Zhong	修改 OTA 广播头部信息指令, 添加对于 RDM 设备的特殊处理	2025/7/3
V2.15	Keith. Zhou	增加主控与设备同步启动调光指令	2025/7/15
V2.16	Barry. zhang	增加节律照明和恒定环境功能	2025/8/20
V2.17	Lawrence. Zhong	规范 OTA 广播头部信息指令说明	2025/9/4
V2.18	Lawrence. Zhong	增加针对 RDM 设备 Batch OTA 功能的指令 0x0b	2025/10/21
V2.19	Barry. zhang	增加出厂数据写入与读取实列	2025/11/3

V2.20	Keith. Zhou	增加色温曲线的写入	2025/11/19
-------	-------------	-----------	------------

目 录

主控设备与单片机(MCU)交互 (本地)	4
附录 1 –错误码	20
附录 2 –产线写入数据汇总	20

主控设备与单片机(MCU)交互 (本地)

单片机(MCU)包含灯具、传感器等。

单片机(MCU)初次上电/出厂设置后是默认状态，接收响应 master 的控制命令后需要保存状态值，下次断电再上电使用保存的值工作。MCU 的组、场景等这些逻辑都在 master 端处理，mcu 只需要响应 master 的控制命令即可，不需要再处理分组、场景等逻辑。

名词缩写：

Master: 主控设备(如蓝牙模块),串口通信数据发起者，每次通信都是由其发起，MCU 回复数据。

Slave: MCU，串口通信数据接收者，接收处理回复 master 发送的串口数据。

串口配置：

通信数据格式采用小端格式(Little-endian)，串口配置：115200，8，N，1.串口数据采用重发机制，重发间隔是 200ms，重发次数 2 次，总共发三次数据。

通信数据采用 TLV 格式，即：type+len+value，type 表示类型，len 的值是 value 的字节数，value 表示具体控制参数。同一条控制命令中可能带有多多个 TLV，一包数据最大字节数是 256 个字节，MCU 需要把控制命令都解析完成后再处理对应的逻辑，由于 BLE Mesh 会将同一命令发送 1-3 次，MCU 需自行忽略后续连续的相同命令。

Master 发送命令的数据结构：

Index	Field	Bytes	Value	备注
1	Head	1	0xB5	固定值
2	Packet length	1	[0, 255]	Index 从 3 到 9
3	Tid	1	[0, 255]	
4	Command	1	[1, 255]	
5	Opcode	1	[1, 255]	灯能力码
6	Len	1	[0, 255]	Index=7 的长度
7	Value	[0, 246]		
8	Checksum	2	[0, 65535]	Index 从 2 到 7
9	Tail	1	0x88	固定值

数据说明：

Index = 3，Tid: Transaction Identifier 值的范围 0-255，指示该消息是新消息还是先前发送的消息的重传，slave 回复命令需要用 master 发送的 tid 值回复。

Index = 4, command, 该值是用来区分指令格式, 定义如下:

Command Type	Value	Definition
LIGHT_STATUS_SET	0x01	控制命令
LIGHT_STATUS_GET	0x02	状态查询命令
LIGHT_PRODCT_INFOR_SET	0x03	默认出厂数据写入指令
LIGHT_PRODCT_INFOR_GET	0x04	默认出厂数据读取指令
LIGHT_CMD_OTA	0x0a	OTA 命令

Index = 5, opcode, 该值用来判断对 MCU 能力操作, 定义如下:

参数类型	值	payload 长度 (bytes)	payload 说明
Generic onoff	0x01	1	关: 0x00; 开: 0x01;
Lightness	0x02	2	范围: 0-10000;
Temperature	0x03	2	范围: 1800-6500;
RGB	0x04	3	R:0-255; G:0-255; B:0-255; 指令顺序: R-G-B;
Fade on time	0x05	2	范围 0-2000, 单位 ms;
Fade off time	0x06	2	范围 0-2000, 单位 ms;
Reset/factorySet	0x07	1	重启: 0x00; 复位: 0x01;
Device mode	0x08	1	亮度色温独立设置: 0x00; 设置亮度的同时色温跟着变, 色温范围小于等于 limit 中定义的值: 0x01。
curve mode	0x09	1	Linear: 0x00; logarithm: 0x01;
limit	0x0a	8	亮度、色温阈值, 只有在 Device mode =1 时有效。 [0, 1]: 色温 max, [2, 3]: 色温 min, [4, 5]: 亮度 max, [6, 7]: 亮度 min
色温范围	0x0b	4	[0, 1]=色温最大, [2, 3]=色温最小。
HSV	0x0c	6	H:0-10000; S:0-10000; V:0-10000; 指令顺序 H-S-V;
色温曲线	0x0d	1	1: 色温曲线 1 2: 色温曲线 2
Ct_mode	0x0e	1	0: cct 亮度色温模式 1: RGB RGB 模式

			4:dim to warm 模式 5: natural 模式
单双色温	0x0f	1	0:单色温（亮度） 1:双色温（亮度+色温）
DTM_BRI	0x10	2	范围：0-10000;
Bri_adj_by_step	0x11	2	[0]: 0x00:亮度不循环加; 0x01:亮度不循环减; 0x80:亮度循环加 0x81:亮度循环减 [1]:Step:亮度步长, 如 5, 代表灯收到指令后根据灯当前的亮度值调节 5%; 范围：0-100
Temperature_adj_by_step	0x12	2	[0]: 0x00:色温不循环加; 0x01:色温不循环减; 0x80:色温循环加 0x81:色温循环减 [1]:Step:色温步长, 如 5, 代表灯收到指令后根据灯当前的色温值调节 5%; 范围：0-100
透镜水平聚焦度	0x13	1	范围：0-255
透镜垂直聚焦度	0x14	1	范围：0-255
透镜垂直和水平聚焦度	0x15	2	[0]: X 轴聚焦度, 范围：0-255 [1]: Y 轴聚焦度, 范围：0-255
Lighting scene mode	0x16	1	[0-255]表示灯光情景模式, 具体情景由手机设置 0: 无情景 1: 情景 1 2: 情景 2 ...
Natural brightness&cct	0x17	4	Natural 模式使用 [0,1]亮度 [2,3]色温
Light capacity	0x18	2	设备能力属性获取, 该指令是只读状态, 设备能力定义, 当 bit 置 1 时表示支持, 置 0 时表示不支持。 bit0: cct; bit1: rgb; bit2: dim to warm; bit3: natural; ...
启动调光	0x19	1	上电时, 设备等待 3s 后进行调光, 如 3s 内接收到该指令则提前进行调光。 0x00:开始调光

亮度+色温上调或者下调	0x1a	4	前两个字节是亮度，最高位 0 表示上调，1 表示下调；后两个字节是色温，规则相同。单位千分之一
色温上调	0x1b	2	长度不固定，单位千分之一
色温下调	0x1c	2	长度不固定，单位千分之一
亮度上调	0x1d	2	长度不固定，单位千分之一
亮度下调	0x1e	2	长度不固定，单位千分之一
test_mode	0xf0	1	0:退出测试模式 1: 进入测试模式 注意：测试模式下不保存状态，重新上电后要恢复到进入测试模式之前的状态。

Index = 8, checksum, 其值从 index = 2 到 index=7 之间的数据累加。计算方法如下：

```
uint16_t checksum_calc(uint8_t *data, uint16_t len)
{
    uint16_t check_sum = 0;
    uint16_t i = 0;

    for(i = 0; i<len; i++)
    {
        check_sum += data[i];
    }

    return check_sum;
}
```

下面对控制命令和状态命令数据交换进行讲解，数据中的 checksum 是两个字节，分别用 cks1, cks2 表示。

1. 控制命令

Mcu 收到控制命令后需要回复数据给 master，回复的数据结构如下：

Index	Field	Bytes	Value	备注
1	Head	1	0xB5	固定值
2	Packet length	1	[0, 255]	Index 从 3 到 7

3	Tid	1	[0, 255]	slave 回复的 tid 须与 master 发送的 tid 值一致
4	Command	1	[1, 255]	
5	Status	1	[0, 255]	Success: 0x00; 非 0 失败
6	Checksum	2	[0, 65535]	Index 从 2 到 5
7	Tail	1	0x88	固定值

控制命令带一个 TLV 控制字段举例如下：

开关控制：

Master(发): B5 08 0a 01 01 01 01 cks1 cks2 88 (开灯)

Slave(回): B5 06 0a 01 00 cks1 cks2 88

控制命令可能带有多个控制字段，需要先解析完数据再执行动作。

指令中带多个 TLV：

Master(发): B5 18 0c 01 01 01 01 02 02 88 13 03 02 88 13 05 02 e8 03 06 02 e8 03 cks1 cks2 88

Slave(回): B5 06 0c 01 00 cks1 cks2 88

2. 状态查询命令

Mcu 收到查询命令后需要回复数据给 master，回复的数据结构如下：

Index	Field	Bytes	Value	备注
1	Head	1	0xB5	固定值
2	Packet length	1	[0, 255]	Index 从 3 到 8
3	Tid	1	[0, 255]	slave 回复的 tid 须与 master 发送的 tid 值一致
4	Command	1	[1, 255]	
5	Status	1	[0, 255]	Success: 0x00; 非 0 失败
6	Payload	N		数据结构是 TLV 格式，具体的见下表参数类型表。

7	Checksum	2	[0, 65535]	Index 从 2 到 6
8	Tail	1	0x88	固定值

参数类型表:

参数类型	参数	长度(bytes)	说明
Generic onoff	0x01	1	关: 0x00; 开: 0x01;
Lightness	0x02	2	范围: 0-10000;
Temperature	0x03	2	范围: 1800-6500K;
RGB	0x04	3	R: 0-255; G: 0-255; B: 0-255; 顺序: R-G-B;
Fade on time	0x05	2	范围 0-2000, 单位 ms;
Fade off time	0x06	2	范围 0-2000, 单位 ms;
Device mode	0x08	1	亮度色温独立设置: 0x00; 设置亮度的同时色温跟着变, 色温范围小于等于 limit 中定义的值: 0x01;
curve mode	0x09	1	Linear: 0x00; logarithm: 0x01
limit	0x0a	8	亮度、色温阈值, 只有在 Device mode =1 时有效。 [0, 1]: 色温 max, [2, 3]: 色温 min, [4, 5]: 亮度 max, [6, 7]: 亮度 min;
色温范围	0x0b	4	[0, 1]=色温最大, [2, 3]=色温最小;
HSV	0x0c	6	H: 0-10000; S: 0-10000; V: 0-10000; 指令顺序 H-S-V;
色温曲线	0x0d	1	1: 色温曲线 1 2: 色温曲线 2
Ct_mode	0x0e	1	0: cct 亮度色温模式 1: RGB RGB 模式 4: DIM TO WARM 模式 5: natural 模式
单双色温	0x0f	1	0: 单色温 (亮度) 1: 双色温 (亮度+色温)

DTM_BRI	0X10	2	范围：0-10000；
Bri_adj_by_step	0x11	2	[0]: 0x00:亮度不循环加； 0x01:亮度不循环减； 0x80:亮度循环加 0x81:亮度循环减 [1]:Step:亮度步长，如5，代表灯收到指令后根据灯当前的亮度值调节5%； 范围：0-100
Temperature_adj_by_step	0x12	2	[0]: 0x00:色温不循环加； 0x01:色温不循环减； 0x80:色温循环加 0x81:色温循环减 [1]:Step:色温步长，如5，代表灯收到指令后根据灯当前的色温值调节5%； 范围：0-100
透镜水平聚焦度	0x13	1	X: 0-255
透镜垂直聚焦度	0x14	1	Y: 0-255
透镜垂直和水平同时变焦	0x15	2	X: 0-255 Y: 0-255 顺序：X-Y
Natural brightness&cct	0x17	4	Natural 模式使用 [0,1]亮度 [2,3]色温
Light capacity	0x18	2	设备能力属性获取，该指令是只读状态，设备能力定义，当bit置1时表示支持，置0时表示不支持。 bit0: cct; bit1: rgb; bit2: dim to warm; bit3: natural; ...
启动调光	0x19	1	上电时，设备等待3s后进行调光，如3s内接收到该指令则提前进行调光。 0x00:开始调光

Get_all_ctrl_status	0x2f	n	如：获取双色温灯状态（包含亮度、开关、色温、fade on、fade off）： Payload: 01 01 01 02 02 64 19 03 02 88 13 05 02 e8 03 06 02 e8 03.
Get_product_info	0x30	n	[1:4]=YYYYMMDD (BCD) [1]=YY, [2]=YY, [3]=MM, [4]=DD. [5]=Refer to FactoryList [6:23]=model number (ASCII) [24:41]=model number of led driver (ASCII) [42:43]=Rated current output level ID (mA) [44:45]=Percentage of customize current level (0.01%) [46:47]=Schematic version (ASCII), PCB version (ASCII) [48:51]=DeviceID [52:53]=Firmware version (BCD), [52]=major, [53]=minor [54:55]=Bus protocol (BCD), [54]=major, [55]=minor [56]=device type (refer to tab DeviceCategory) [57:58]=Initial status level (0.01%)

获取产品信息时, *FactoryList* 定义如下:

Factory List

Value	[7:4]	[3:0]
	MTO	Manufacture
1	Dongguan	
2	Vietnam	
3	Mexico	
4	New York	
5	Georgia	
6	Los angels	
7		
8		
9		
10		

e.g: Built in Dongguan and modified by New York = 0x41

单独获取开关状态举例如下(单个 TLV):

Master(发): B5 06 0b 02 01 cks1 cks2 88

Slave(回): B5 09 0b 02 00 01 01 00 cks1 cks2 88 (关灯状态)

获取灯的所有状态(多个 TLV):

Master(发): B5 06 0b 02 0f cks1 cks2 88

Slave(回): B5 19 0b 02 00 01 01 01 02 02 88 13 03 02 88 18 05 02 e8 03 06 02 e8 03 cks1 cks2 88 (包含: 开关、亮度、色温、fade on time、fade off time)

3. OTA 命令

OTA 指令的 command 是 0x0a, opcode 定义如下,

0x01: OTA 开始指令

0x02: OTA 数据

0x03: OTA 结束

Master 发送的数据结构:

Opcode	Len	Value	备注
0x01	8	[0-0xffffffff]	Mcu 固件长度, 四个字节+四字节固件 checksum
0x02	[1-255]	Offset+firmware	2 个字节的 offset,

		data	128 字节的固件信息
0x03	0	无	

Slave 回复的数据结构与控制命令的数据结构一致。

示例如下：

OTA 开始指令：

Master(发): B5 0f 0c 0A 01 0a **firmware_len[4byte]** **firmware_checksum[4byte]**
firmware_code[2byte] cks1 cks2 88

Slave(回): B5 06 0b 0A 00 cks1 cks2 88

PS: **firmware_len** 是固件的总长度。

firmware_checksum 是固件从第一个字节开始到最后一个字节结束的累加和。

Firmware_code 是固件编号（可选），是一个十进制数，只有在 dongle 给 RDM 设备升级使用。
三个固件信息都按照小端法发送

OTA 数据：

Master(发): B5 89 0c 0A 02 82 **offset[2byte]** **data[128byte]** cks1 cks2 88

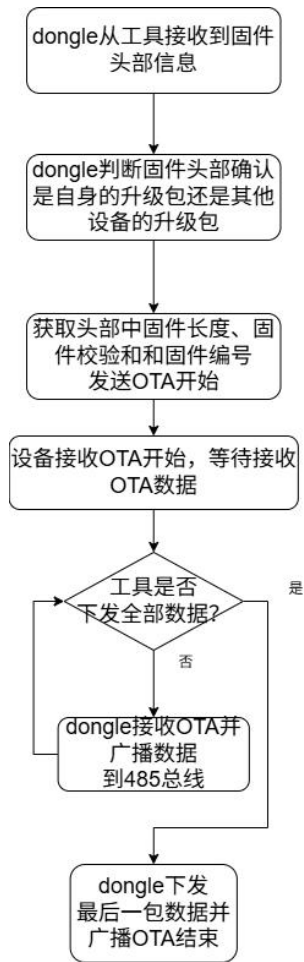
Slave(回): B5 06 0c 0A 00 cks1 cks2 88

OTA 结束：

Master(发): B5 06 0d 0A 03 cks1 cks2 88

Slave(回): B5 06 0d 0A 00 cks1 cks2 88

对于需要添加固件编号的 OTA 的工作流程如下：



在对 RDM 设备的升级使用中，为区分单个升级和批量升级。批量升级时，会将 OTA 的 command 由 0x0a 修改为 0x0b，流程和 opcode 与 0x0a 的定义一致。发送批量升级指令时，子设备不需要回复。Dongle 按照一定间隔时间广播数据包，一共发送 3 次。

4. 默认出厂数据操作指令

出厂数据操作的指令的 command 是 0x03(写入)和 0x04(读取)。

操作类型(opcode)表如下:

参数类型	参数	长度(bytes)	说明
所有配置	0x00	N	读取所有配置信息
厂商 ID	0x01	N(n<=10)	产品运营厂商，如 WAC，华格
品牌 ID	0x02	N(n<=10)	产品所属品牌，如 WAC，德里格等
生产厂商 ID	0x03	N(n<=10)	产品生产工厂，如

			AMC, TMC
产品类别 ID	0x04	N(n<=10)	产品类别, 如 CW, RGBWW 等
设备型号 (外部型号, 内部型号)	0x05	N(n<=40)	设备型号, 如 CS-5813, CS-5812 等
设备型号 ID	0x06	N(n<=10)	与设备型号一一对应
设备图标 ID	0x07	N(n<=10)	APP 上显示的图标对应 ID
设备编号 (ID)	0x08	N(n<=10)	设备唯一编号
驱动型号	0x09	N(n<=40)	灯具产品驱动模块型号
硬件版本 (PCB 版本)	0x0a	N(n<=20)	
固件版本	0x0b	N(n<=20)	从固件读取固件版本, 可能有多个版本, 与产品使用模块有关, 如通信模块 (WIFI 版本, 蓝牙 Mesh 版本等), 控制模块 (MCU)
版本编号 (versionCode)	0x0c	N(n<=10)	固件编号用于固件升级时版本检测与比对, 与固件版本一一对应
生产日期	0x0d	N(n<=20)	YYYYMMDD
设备能力信息表编号	0x0e	N(n<=10)	描述设备能力
MCU 固件编号	0x0f	N(n<=10)	设备适用的固件编号, OTA 时校验固件合法性
默认亮度	0x10	N(n<=4)	
默认色温	0x11	N(n<=4)	
Fade on time	0x12	N(n<=4)	
Fade off time	0x13	N(n<=4)	
FtyDimmingMode	0x14	N(n<=4)	出厂模式 (dim to warn)
DimCurveId	0x15	1	调光曲线索引
MinColorTemp	0x16	2	最小色温
MaxColorTemp	0x17	2	最大色温
掉电恢复方式	0x18	N(n<=4)	1 掉电前状态 2 默认值 3 亮度低于某个阈值时, 恢复到默认值, 大于阈值时恢复上次状态
掉电恢复亮度阈值 (百分比)	0x19	N(n<=4)	掉电恢复方式 3
额定电流	0x1a	N(n<=2)	
调节电流	0x1b	N(n<=2)	
RGB	0x1c	3	设置出厂 RGB 值
掉电恢复亮度	0x1d	2	掉电恢复亮度
掉电恢复色温	0x1e	2	掉电恢复色温

驱动最低亮度	0x1f	2	驱动所能支持的最低亮度值（0-10000）
色温曲线	0x20	1	色温表下标，默认 0
色温表	0x21	N(n<=84)	写入色温曲线坐标，格式为 table_index(1 byte)+写入坐标点数(1 byte)+色温(2 byte)+cold(1 byte)+warm(1 byte)... 例： 01028C0A0064B80B1252

由于配置信息的字节数有可能超过一包所能发送或者接收的最大字节数(通常是 256 个字节)，所以命令采用分包发送机制，command 后面的第一个字节是包的总数，第二个字节是当前分包索引(如果不需要分包，这两个字节是 0x00)。数据格式采用 TLV 格式，一条设置指令中可能包含多个 TLV。

示例：

出厂数据写入：

Master 发送的数据格式：

Index	Field	Bytes	Value	备注
1	Head	1	0xB5	固定值
2	Packet length	1	[0, 255]	Index 从 3 到 11
3	Tid	1	[0, 255]	
4	Command	1	[1, 255]	
5	Total packets	1	[0, 255]	总包数，不分包值为 0
6	Current packets	1	[0, 255]	当前包，不分包值为 0
7	Opcode	1	[1, 255]	设备能力码
8	Len	1	[0, 255]	Index=7 的长度
9	Value	[0, 246]		
10	Checksum	2	[0, 65535]	Index 从 2 到 9
11	Tail	1	0x88	固定值

Slave 回复的数据格式：

Index	Field	Bytes	Value	备注
1	Head	1	0xB5	固定值
2	Packet length	1	[0, 255]	Index 从 3 到 9
3	Tid	1	[0, 255]	slave 回复的 tid 须与 master 发送的 tid 值一致
4	Command	1	[1, 255]	
5	Total packets	1	[0, 255]	总包数，不分包值为 0
6	Current packets	1	[0, 255]	当前包，不分包值为 0
7	Status	1	[0, 255]	Success:0x00；非 0 失败
8	Checksum	2	[0, 65535]	Index 从 2 到 7
9	Tail	1	0x88	固定值

表格编号：QR-TR-003/A

① 不需要分包的情况:

如单独设置厂商 ID 命令:

Master(发): B5 0A 05 03 00 00 01 01 01 cks1 cks2 88

Slave(回): B5 08 05 03 00 00 00 cks1 cks2 88

单独设置掉电恢复亮度命令:

Master(发): B5 0B 06 03 00 00 1D 02 70 17 cks1 cks2 88

Slave(回): B5 08 06 03 00 00 00 cks1 cks2 88

同时设置厂商 ID、品牌 ID、生产厂商、产品类别 ID、设备型号命令:

Master(发): B5 1A 07 03 00 00 01 01 01 02 01 02 03 02 AA BB 04 01 03 05 04 DD CC BB
AA cks1 cks2 88

Slave(回): B5 08 07 03 00 00 00 cks1 cks2 88

同时设置 fade on time、fade off time、FtyDimmingMode、DimCurveId 命令:

Master(发): B5 15 08 03 00 00 12 02 C8 00 13 02 C8 00 14 01 01 15 01 01 cks1 cks2 88

Slave(回): B5 08 08 03 00 00 00 cks1 cks2 88

② 需要分包的情况:

如果把所有的配置信息一次性发下来,就有可能需要分包,假设需要分 2 包才能把配置发完,指令 TLV 格式不能拆开发送(减少 MCU 的处理逻辑),每包发送能包含 TLV 的最大个数。

设置配置信息的第一包:

Master: B5 FC 09 03 02 01 01 01 01 02 01 02 03 01 03 17 02 64 19 cks1 cks2 88

Slave: B5 08 09 03 02 01 00 cks1 cks2 88

设置配置信息的第二包:

Master: B5 1D 0A 03 02 02 18 01 02 19 01 01 1A 01 02 1B 01 01 1C 01 01 1D 01 01 1E 02
01 02 cks1 cks2 88

Slave: B5 08 0A 03 02 01 00 cks1 cks2 88

出厂数据读取:

Master 发送的数据格式:

Index	Field	Bytes	Value	备注
1	Head	1	0xB5	固定值

2	Packet length	1	[0, 255]	Index 从 3 到 9
3	Tid	1	[0, 255]	
4	Command	1	[1, 255]	
5	Total packets	1	[0, 255]	总包数，不分包值为 0
6	Current packets	1	[0, 255]	当前包，不分包值为 0
7	Payload	N		数据结构是 TLV 格式，如果不带参数，L、V 不用写
8	Checksum	2	[0, 65535]	Index 从 2 到 7
9	Tail	1	0x88	固定值

Slave 回复的数据格式：

Index	Field	Bytes	Value	备注
1	Head	1	0xB5	固定值
2	Packet length	1	[0, 255]	Index 从 3 到 12
3	Tid	1	[0, 255]	slave 回复的 tid 须与 master 发送的 tid 值一致
4	Command	1	[1, 255]	
5	Total packets	1	[0, 255]	总包数，不分包值为 0
6	Current packets	1	[0, 255]	当前包，不分包值为 0
7	Status	1	[0, 255]	Success:0x00；非 0 失败
8	Opcode	1	[1, 255]	设备能力码
9	Len	1	[0, 255]	Index=8 的长度
10	Value	[0, 246]		
11	Checksum	2	[0, 65535]	Index 从 2 到 10
12	Tail	1	0x88	固定值

① 不需要分包的情况：

如单独获取厂商 ID 命令：

Master(发)：B5 08 0B 04 00 00 01 cks1 cks2 88

Slave(回)：B5 0B 0B 04 00 00 00 01 01 01 cks1 cks2 88

如单独获取 mcu 固件编号命令：

Master(发)：B5 08 0B 04 00 00 0F cks1 cks2 88

Slave(回)：B5 0B 0B 04 00 00 00 0F 01 64 cks1 cks2 88

同时获取厂商 ID、品牌 ID、生产厂商、产品类别 ID、设备型号命令：

Master(发)：B5 0C 0C 04 00 00 01 02 03 04 05 cks1 cks2 88

Slave(回)：B5 1B 0C 04 00 00 00 01 01 01 02 01 02 03 02 AA BB 04 01 03 05 04 DD CC BB AA cks1 cks2 88

同时获取 *fade on time*、*fade off time*、*FtyDimmingMode*、*DimCurveId* 命令:

Master(发): B5 0B 0D 03 00 00 12 13 14 15 cks1 cks2 88

Slave(回): B5 16 0D 03 00 00 00 12 02 C8 00 13 02 C8 00 14 01 01 15 01 01 cks1 cks2 88

② 需要分包的情况:

如果一次性读取所有配置信息, 因为配置信息可能一包传输不完, 可以分包发送给 master。

假设需要分 2 包才能把配置发完, 指令 TLV 格式不能拆开发送(减少 Master 的处理逻辑), 每包发送能包含 TLV 的最大个数。

Master(发): B5 08 0E 04 00 00 00 cks1 cks2 88

Slave(回): B5 FE 0E 04 02 01 00 01 02 01 02 02 02 01 01 03 02 01 01 17 02 64 19 cks1 cks2 88

Master(第一包回复): B5 08 0E 04 02 01 00 cks1 cks2 88

Slave(回): B5 1E 0E 04 02 02 00 18 01 02 19 01 01 1A 01 02 1B 01 01 1C 01 01 1D 01 01 1E 02 01 02 cks1 cks2 88

Master(第二包回复): B5 08 0E 04 02 02 00 cks1 cks2 88

附录 1 –错误码

系统运行过程中的错误代码。

附录 2 –产线写入数据汇总

0xF388	MfrsId	厂商ID	跟随产品
0xF389	BrandId	品牌ID	跟随产品
0xF390	FtyId	生产厂商ID	跟随产品
0xF391	ProdCatId	产品类别ID	跟随产品
0xF392	ProdModId	设备型号ID	跟随产品
0xF393	IconId	图标ID	跟随产品
0xF394	ProdSN	设备编号	跟随产品
0xF395	Version	版本号	跟随产品
0xF397	McuFwCode	固件编号	跟随产品
0xF398	pcbVer	PCB版本	跟随产品
0xF399	drvModel	驱动型号	跟随产品
0xF400	prodModCode	设备型号	跟随产品
0xF403	prodDate	生产日期	跟随产品
0xF404	ProdCapTab	设备能力信息表编号	跟随产品
0xF405	MeshFwCode	mesh固件编号	跟随产品
0xF406	MAC	MAC地址	6
0xF408	DimCurveId	调光曲线索引	1
0xF409	MinColorTemp	最小色温	2

0xF410	MaxColorTemp	最大色温	2
0xF415	FtyDimmingMode	出厂模式 (dim to warn)	1
0xF417	PowerReMethod	掉电恢复方式	1
0xF420	PowerReThreshold	掉电恢复亮度阈值 (百分比)	2
0xF421	RateCurrent	额定电流	2
0xF422	AdjustCurrent	调节电流	2